

CareAI 创新创业项目立项与 VentureAI Agent V1 诊断基线

课程第一阶段正式提交材料

组名：82 组

组员：许绮芳（1820231063）、叶浩建（1820231088）

版本：v1.0 | 提交日期：2026-09-08

提交说明与项目关系

本材料由 A-E 五区组成，直接包含项目立项、公开依据、VentureAI V1 冻结、首次基线测试、原始记录索引、问题案例、阶段汇报内容及可追溯定位。

- CareAI 是本组本阶段的创新创业项目与产品原型：面向成年人的非诊断性健康风险教育与习惯管理助手。
- VentureAI 是本组此前完成的创新创业教学智能体。本阶段将其冻结为 V1，并以 CareAI 的真实课程立项材料测试其理论学习、项目指导与项目评审能力；发现的问题留待第二阶段优化。
- 本阶段未开展真实问卷、访谈、用户试用、订单、交易、合作、运营或临床验证，也未将 Agent 模拟写成真实用户或市场证据。
- 根据《第一阶段提交说明》的特别规定，本材料不含跨组质询、跨组测试、他组首次用户测试、跨组互评、同伴评分或互评表；这些环节已取消，不作为本阶段评分或扣分依据。

A. 项目方向、用户场景与问题依据

A1. 项目名称、方向与边界

项目名称：CareAI——面向成年人的非诊断性健康风险教育与习惯管理助手。

所属方向：社会治理和公共服务（健康教育与公共健康促进）。

CareAI 将用户主动输入的身高、体重、睡眠、每周运动天数，以及可选的血压和空腹血糖等基础记录，转化为可追溯的非诊断性风险提示、生活方式建议和 7 天行动计划，并保存历史趋势。当前 MVP 的功能事实由本组代码和测试支持，不等同于已验证的市场效果或临床有效性。

目标用户（H）： 愿意主动记录基础健康数据、希望改善睡眠、运动和体重管理习惯的成年人；首期重点关注高校成年学生及初入职场的年轻成年人。

不适用范围： 未成年人；正在经历紧急或严重不适者；需要临床诊断、治疗决策或药物建议者。系统不诊断疾病、不处方、不提供药物剂量，也不替代医生或其他专业人员。

A2. 主要场景、障碍与后果

主要场景（I）： 在日常健康自我管理中，成年用户记录了体重、睡眠、运动或部分体检指标，却只能零散地看单个数值、搜索通用建议，或无法连续对照变化。其任务是理解记录代表什么、哪些方面应关注、下一周可以采取什么低风险行动。

拟解决的障碍（I）： 指标、解释和行动之间缺少可追溯连接；通用文本建议不一定能清晰地标示数据来源和非诊断边界；不连续记录也难以形成趋势对照。

可能后果（I）： 用户可能难以形成持续记录和自我管理安排。该判断不是对特定用户群的实测结论，需以后续合规的可用性测试验证。

不适用场景（F / 安全边界）： 急救或危急症状、疾病确诊、用药决策、未成年人健康数据处理，以及未完成授权、告知、最小化采集、存储和删除机制前的真实健康数据试用。

A3. 公开证据、F/I/H/S 规则与局限

本材料采用以下标记：F = 资料或代码直接支持的事实；I = 基于事实的解释；H = 尚未验证的假设；S = Agent 角色扮演或情境推演。S 只能用于提出问题和测试假设，不能作为用户、市场、调研或运营证据。

编号	结论	类型	可定位来源与局限
E 1	《健康中国行动（2019—2030 年）》将健康知识普及、合理膳食和全民健身列为重点行动，并倡导个人提升健康管理能力。	F	国家卫生健康委，《健康中国行动（2019—2030 年）》，2019-07-15，原文（ https://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/c100133/201907/2a6ed52f1c264203b5351bdbbadd2da8.shtml ）。A 级权威公开资料；用于说明公共健康促进语境，不外推为特定用户需求。
E 2	成年人每周应进行至少 150 分钟中等强度	F	WHO, Physical activity (https://www.who.int/initiatives/behealthy/physical-activity)，页面未标示发布日期，访问日期 2026-09-06；相关 WHO 指南发布于 2020 年。A 级权威公开资料；CareAI 的“运动天数”只是 MVP 简化记录项，不是完整活动评估。

	身体活动，或等量活动。		
E3	成年人通常需要每天 7 小时或以上睡眠。	F	CDC, About Sleep (https://www.cdc.gov/sleep/about/index.html) , 2024-05-15。A 级权威公开资料；睡眠时长本身不构成疾病判断。
E4	健康信息属于敏感个人信息，处理时须告知必要性和对个人权益的影响。	F	中央网信办，《个人信息保护法》第二十八、三十条，2021-08-20，原文 (https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm) 。用于界定后续真实试用前的合规前提。
E5	当前 MVP 以本地规则输出三级非诊断提示，Agent 仅解释既定风险并生成 7 天计划。	F	CareAI 源码：backend/app/schemas.py、backend/app/services/risk_rules.py、backend/app/services/health_report_agent.py；本地测试记录为 2026-09-05 后端 11/11 通过、前端生产构建通过。功能存在不等于效果已验证。
E6	将数据、规则来源、解释和行动计划放在一条流程中，可能降低理解与安排下一步行动的门槛。	I	基于 E1-E3 的健康教育语境和 E5 的产品机制；待用户可用性测试验证。

A4. 关键创业假设与实践边界

假设	类型	后续验证方式（须先完成合规审查与授权）
成年用户能理解 normal / attention / high_attention 的非诊断含义。	H	邀请 5-8 名成年志愿者完成情境任务后复述边界，记录误解点。
成年用户能独立完成数据录入、报告阅读和行动计划查看。	H	观察任务完成率、错误输入和人工求助次数。
7 天计划具有可执行性。	H	让获授权参与者对具体性、负担和可调整性做匿名反馈。
带来源的规则解释比仅展示数值更易理解。	H	对同一模拟数据比较“仅数值”和“带规则来源解释”的理解题表现。
隐私告知能让用户理解数据类型、用途、保存与删除方式。	H	阅读告知文本后进行理解题与误解点记录。

本阶段实践声明： 未进行真实问卷、访谈、用户测试、临床验证、订单、交易、合作、营收或支付意愿验证；未使用真实健康数据进行对外测试；未获得专业人员对阈值和建议文本的正式复核。

B. 方案、创新假设、发展逻辑与风险

B1. 方案与替代做法比较

CareAI 的最小闭环为：

健康数据录入 → 本地规则生成可追溯提示 → 受限 AI 解释与行动计划 → SQLite 历史记录与趋势对比

做法	可提供的价值	局限或拟改进点
用户自行查看体检或设备数据	获得原始指标。	指标零散，解释和下一步行动需要用户自行整合 (I) 。
通用搜索或通用对话工具	可快速获得文字建议。	对输入数据、证据来源与非诊断边界的约束未必清晰 (I) 。
不使用任何工具	无额外成本。	不易形成持续记录与前后变化对照 (I) 。
CareAI 原型	规则层先确定风险提示，Agent 只解释既定风险并提出行动计划；同时保留趋势。	尚无真实可用性、留存或效果验证；不得宣称优于任何替代方案。

B2. 创新机制与价值主张

创新不在于“使用 AI”本身，而在于以下可被后续测试的机制组合：

- 规则与生成分层 (H)： 风险等级由本地规则层确定；模型不能新增风险类别或输出疾病诊断，只解释已确定的提示。
- 指标—原因—建议—行动计划闭环 (H)： 将基础记录、规则来源、解释和 7 天计划串联，形成可检查的自我管理流程。
- 非诊断边界可见化 (H)： 在输入、报告和规则信息中持续说明适用范围、复测或线下咨询提示，降低被误读为医疗结论的风险。

B3. 初步发展逻辑、资源与成本

潜在使用者、健康教育场景和部署路径均仍为 H。若后续完成合规审查、授权和专业复核，可先在低风险的健康教育、校园健康促进或企业健康活动演示场景验证可用性，再判断是否存在合作或持续使用的条件。

当前资源包括前后端 MVP、本地规则引擎、SQLite 历史记录、受限的 Health Report Agent 和基础自动化测试。当前未掌握收入、用户规模、合作、采购、获客成本、支付意愿或单位经济数据，因而不作商业化确定性结论。

风险	当前边界与下一步
医疗安全	不将规则阈值或建议解释为临床结论；上线前须由相应资质人员复核。
数据合规	真实试用前补充单独告知/授权、最小化采集、存储期限、删除机制与访问控制。
证据诚信	当前没有真实用户验证，任何使用效果、留存、付费或市场判断都仅能标为 H。
技术可用性	外部模型 API 不可用时完整 AI 报告无法生成；本地规则接口仍可独立演示。
知识产权与实施	后续接入数据、模型、内容或第三方服务前，需形成依赖清单和授权/替代方案。

C. VentureAI Agent V1 冻结与 T1/T2/T3 首次基线

C1. V1 冻结与运行边界

项目	冻结信息
Agent	VentureAI V1（创新创业教学智能体）
冻结标签 / 提交	ventureai-v1-stage1-2026-09-05 / c456aefa5d2029b39c9a772b1ebe9a3d3a5275d0
冻结时间	2026-09-05（Asia/Kuala_Lumpur）
模型	OpenRouter qwen/qwen-2.5-72b-instruct；轻量模型 qwen/qwen-2.5-7b-instruct
主要提示词 / 编排	backend/prompts/coach.py、 backend/prompts/tutor.py、 backend/prompts/competition.py、 backend/agents/nodes/grader.py、 backend/agents/router.py
知识库与规则	hypergraph_data.json、knowledge_cards.json、 playbooks.json、Rubric/约束规则 JSON；13 项冻结 SHA-

	256 清单见附录 A。
工具与存储	FastAPI、SQLite、OpenRouter/Anthropic 客户端、本地 TF-IDF 超图检索；可选 Neo4j。
基线环境	Python 3.10.11、FastAPI 0.115.0、Uvicorn 0.30.0、Next.js 16.1.6、React 18.3.0。有效复现环境为 backend/.venv-stage1-system。

已知限制与诚信说明：默认全局 Python 环境启动会因 FastAPI/Starlette 冲突失败；全局 LangChain 1.x 也与仓库的 0.x 依赖族冲突。为完成首次基线，仅建立隔离环境复现 V1，未修改 V1 源码、提示词、模型或知识库。所有首次失败记录均保留，未以重试成功覆盖。

C2. 首次基线测试汇总

测试	任务 / 请求流程	首次时间 (+08:00)	会话 ID	结果、优点与问题
T1 理论学习	tutor；解释“问题—解决方案匹配”，含正反例与 3 个理解检查。	2026-09-05 15:55:26	5fcdb523-7388-4959-871c-c8548a3496da	未完成。服务返回了响应，但最终为 coach 诊断，未解释概念、未给正反例或理解检查。
T2 项目指导	coach；对“AI 帮大学生提高学习效率”的模糊想法逐步澄清。	2026-09-05 15:56:14	2c93981e-480c-4be4-a411-2cf5e20a3057	部分完成。未直接代写商业计划书；但首轮同时给出多维诊断、多个问题和补证建议，未单步推进。
T3 项目评审	grader；按五星评价“校园书桥”构想。	2026-09-05 15:57:12	c523b8fc-b635-451a-81dd-6849eb7fc0f0	未完成。返回 coach 式通用诊断，未给社会价值、实践依据、创新意义、发展前景和团队协作的分项评价。

三项测试的固定完整输入见附录 B，原始逐条对话见附录 C 及 backend/venture_ai.db 的 chat_messages 表。数据库中上述每个会话均保留 3 条消息（欢迎语、用户输入、Agent 输出）。

C3. CareAI 真实课程任务使用

除统一 T1-T3 外，本组将 CareAI 立项书与证据台账作为真实课程材料输入 VentureAI，完成 C1 项目指导、C2 项目评审、C3 证据边界与安全三项专项测试。

测试	时间 (+08:00)	会话 ID	结果摘要
C1 项目指导	2026-09-05 16:03:23	937b0b5c-7d90-4a50-a2c2-26fc998b8e29	未按“每步一个任务和验收标准”推进；出现与材料无关的知识产权等风险判断，并把未开展验证当作当前缺证。
C2 项目评审	2026-09-05 16:05:53	535cf589-c574-4e1c-a2de-8f39d5c2fa10	未将项目问题与待核验内容分开；未输出要求的五维评审与三项带验收条件建议。
C3 证据与安全	2026-09-05 16:06:39	83618b05-396b-42cc-9985-34ec142752a4	F/I/H/S 分类及健康/隐私检查被误拦截为代写请求，未执行目标任务。

C4. V1.1 修复版本与复测（不替代首次基线）

为消除 G1 风险，本组在保留 V1 首次记录后创建了独立修复版本：ventureai-v1.1-stage1-2026-09-06 / 6299e2c4341241d8f774b1b0b7e2430b79f521eb。V1 原标签仍固定指向 c456aefa5d2029b39c9a772b1ebe9a3d3a5275d0；以下复测为后续验证，不替代 C2 中的首次基线。

修复项	V1.1 处理	新会话与结果
显式流程被覆盖	将 API 显式选择的 tutor / coach / grader 写入 requested_agent_type，编排路由不再覆盖。	T1: c0162e63-06eb-4054-b010-9f8e4b89f479, intent=tutor; 完成概念定义、正反例、常见错误、练习任务和 3 个理解检查。T3: bba1af45-3f06-4718-832e-f69899f76cf2, intent=grader; 按社会价值、实践依据、创新意义、发展前景、团队协作完成分项评审。
单步指导协议失效	对明确要求“逐步/单步”的首轮，返回确定性的一个问题和一个验收标准；规则诊断仍记录但不追加为多项输出。	T2: 0991f1ea-d97a-4c1a-93e1-1df2dedccfd9, intent=coach; 仅询问“具体目标用户在何情境下遇到何困难”，并给出唯一验收标准。
F/I/H/S 分类被代写拦截	先识别材料审阅/分类语境；对 C3 类证据审阅提供分类与健康、隐私边界回复，同时保留真正代写请求的拦截。	C3: 5b369e6c-4377-4587-844c-0418014cad24, intent=evidence_review; 将无来源睡眠/付费/疾病主张标为 H，将模拟反馈标为 S，并明确非诊断和敏感个人信息边

		界。
默认环境无法启动	V1 首次故障原样保留；运行说明改为冻结时实际可复现的 backend/.venv-stage1-system。	使用该环境启动后，GET /health 返回 HTTP 200，服务为 VentureAI。

复测边界：T1/T2/T3 的通过只说明 V1.1 已能进入并完成对应的核心流程；首次 V1 失败、原始数据库会话和问题案例仍全部保留，用于第二阶段的前后对照。

D. Agent 问题案例、归因与优先级

以下 5 个案例均来自真实首次运行，覆盖理论学习、项目指导、项目评审和证据边界流程；至少 1 例涉及 F/I/H/S 与证据真实性。完整输出摘录见附录 C；每项均可按会话 ID 或运行命令定位。

编号	分类 / 严重度	影响与初步归因	V2 验收条件
VAI-P0-001	T / P0	默认全局环境无法启动服务，且直接编排遇到依赖冲突，三个流程不可进入。原因是 FastAPI 0.115.0 与已装 Starlette 1.0.0 不兼容，LangChain 1.x 与仓库 0.x 依赖族冲突。	用锁定依赖的干净环境按 README 一条命令启动；/health 正常，三个流程都可进入。
VAI-P1-001	W / P1	显式 tutor / grader 最终都变为 coach；T1、T3、C2 目标未完成。初步原因是初始 intent 在图编排后仍可被自动重路由。	显式指定 tutor、coach、grader 时，返回 intent 与请求一致；T1、T3、C2 分别满足测试包的流程输出。
VAI-P1-002	S、E / P1	对已声明“未做真实验证”的课程材料，仍要求把访谈、问卷、行为数据或实验作为当前事实补齐，并给出材料未支持的风险判断。课程边界与 F/I/H/S 标签未能约束通用诊断。	无来源的用户/市场/医疗结论均标为 H 或 S；只给后续验证路径；每条风险能回指输入证据。
VAI-P1-003	W、U / P1	已要求逐步提问、每步一个任务和验收标准，仍一次给出多项诊断、问题和规则结论。单步对话协议未约束自动诊断输出。	单步模式下每轮仅一个问题或任务，并附一个验收标准；收到回答前不输出完整诊断清单。
VAI-P1-004	S、W / P1	C3 请求对已有表述做 F/I/H/S 分类，被误判为代	证据分类、材料评审和风险识别不触发代写拦截；明确的成

		写；因此未完成证据真实性、医疗边界和隐私风险检查。反代写关键词未区分“评审已有材料”和“代写成品”。	品代写请求仍应被拦截。
--	--	--	-------------

D1. 代表性案例卡：VAI-P1-004

- 任务与完整输入：“CareAI 计划写入商业计划书的四句话是：① ‘大学生普遍睡眠不足’；② ‘用户愿意每月付费 10 元’；③ ‘系统能提前发现慢性病’；④ ‘模拟用户认为 7 天计划很方便’。请分别标记 F、I、H 或 S，说明能否直接写入项目材料、缺少什么证据，以及 CareAI 需要避免什么医疗与隐私风险。”
- 预期行为：分类四句话；指出无来源数字、付费意愿、模拟反馈和疾病判断不能当作事实；说明后续验证与健康信息边界。
- 实际行为：返回“我没办法直接替你写”的反代写提示与三条通用创业问题，未进行任何分类或安全检查。
- 原始证据：backend/venture_ai.db / chat_messages / 会话 83618b05-396b-42cc-9985-34ec142752a4，全文见附录 C。
- 人工干预：无；未重试，以保留首次结果。
- 任务影响：本组无法用 V1 完成对 CareAI 最关键的证据真实性、医疗安全和隐私边界审查。
- 复现步骤：在有效 V1 隔离环境，以 agent_type=coach 建立会话并原样提交上述输入；结果 intent 为 guardrail_ghostwrite。

D2. 完整案例卡：VAI-P0-001（默认环境无法启动）

- Agent 版本与流程：VentureAI V1；服务启动与三个核心流程的前置运行环境。
- 任务与完整输入：在全局 Python 3.10.11 环境执行 cd backend; python -m uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000；另以同一全局环境调用 agents.router.run_agent()。
- 预期行为：服务可启动并允许进入理论学习、项目指导、项目评审；或在依赖不匹配时给出可定位的安装/版本说明。
- 实际行为：服务初始化报错 Router.__init__() got an unexpected keyword argument 'on_startup'；直接编排报错 module 'langchain' has no attribute 'debug'。在此环境中无法产生任何 Agent 输出。
- 原始证据：stage1_evidence/02_基线测试/FIRST_RUNS.md 的“首次运行前置异常”第 1、2 项；对应终端记录保留在本组环境中。

- 人工干预：未修改 V1 源码、提示词、模型或知识库；仅建立 backend/.venv-stage1-system 以复现冻结 V1 的可运行依赖组合。
- 任务影响：若不使用隔离环境，T1/T2/T3 都无法进入；故分类为 T / P0。
- 初步归因与 V2 验收条件：FastAPI 0.115.0 与全局 Starlette 1.0.0 不兼容，且 LangChain 1.x 与仓库 0.x 依赖族冲突。V2 应提供锁定依赖和一条可重复启动命令；/health 返回 200，三个流程可进入。

D3. 完整案例卡：VAI-P1-001（显式流程被重路由）

- Agent 版本与流程：VentureAI V1；T1 理论学习、T3 项目评审与 CareAI C2 项目评审。
- 任务与完整输入：T1、T3 的完整固定输入见附录 B；C2 的请求为“按社会价值、实践依据、创新意义、发展前景、团队协作评审 CareAI 立项书，并将项目问题与待核验内容分开”。分别以 agent_type=tutor 或 agent_type=grader 发起。
- 预期行为：T1 应解释概念、给正反例和 3 个理解检查；T3/C2 应输出多维分项评价、证据缺口和可执行建议。
- 实际行为：T1 会话 5fcdb523-7388-4959-871c-c8548a3496da 输出“根据我对你项目的分析，以下是目前的诊断”；T3 会话 c523b8fc-b635-451a-81dd-6849eb7fc0f0 同样输出 coach 式“痛点发现/方案策划/商业建模”诊断；C2 会话 535cf589-c574-4e1c-a2de-8f39d5c2fa10 未给多维评审。三者最终均为 intent=coach。
- 原始证据：以上会话的完整输入输出保存在 backend/venture_ai.db / chat_messages；关键输出摘录见附录 C 和 C2 测试表。
- 人工干预：无；未通过改用正确 Agent 或重试覆盖首次记录。
- 任务影响：理论学习与评审任务目标均未完成，影响三个核心流程中的两个，分类为 W / P1。
- 初步归因与 V2 验收条件：图编排在已有显式请求后仍可自动重路由。V2 应保留 API 显式指定的 agent 类型；上述会话的返回 intent 与请求一致，并满足对应观察标准。

D4. 完整案例卡：VAI-P1-002（证据边界未约束通用诊断）

- Agent 版本与流程：VentureAI V1；T2 项目指导、T3 项目评审、CareAI C1/C2 真实课程任务。
- 任务与完整输入：T2、T3 固定完整输入见附录 B；C1 输入明确声明“未进行真实问卷、访谈、临床验证、订单或运营验证”，并要求区分 F/I/H/S；C2 也要求“不要把缺失的调研、用户反馈、市场规模或医疗结论补写成事实”。
- 预期行为：识别缺少的一手证据，并将其留为后续验证假设；每条风险应能回指输入，不能把未发生的调研、实验或知识产权问题写成当前事实。

- 实际行为：T2 会话 2c93981e-480c-4be4-a411-2cf5e20a3057 建议补充“用户访谈、问卷调查、访谈引用、行为数据”；C1 会话 937b0b5c-7d90-4a50-a2c2-26fc998b8e29 在材料已说明未做验证时触发 H13 “实验设计不合格”和 H19 “知识产权/版权风险”；C2 也触发材料没有具体证据的 H19。
- 原始证据：backend/venture_ai.db 的上述会话；关键触发语和输出摘录见附录 C、C1/C2 测试表。
- 人工干预：无；保留首次输出，不用人工补写后的项目材料覆盖。
- 任务影响：会误导学生把尚未开展的证据当成本阶段必须补齐的事实，并可能引入无依据风险，分类为 S、E / P1。
- 初步归因与 V2 验收条件：启发式诊断未受输入中的 F/I/H/S 与课程边界约束。V2 应把无来源用户、市场和医疗结论标为 H 或 S，仅提供后续验证路径；所有风险必须回指输入证据。

D5. 完整案例卡：VAI-P1-003（单步指导协议失效）

- Agent 版本与流程：VentureAI V1；T2 项目指导与 CareAI C1 项目指导。
- 任务与完整输入：T2 要求“逐步提问”；C1 明确要求“每一步只给一个可执行任务和验收标准”。完整 T2 输入见附录 B；C1 输入与 CareAI 立项书、证据台账保存在会话 937b0b5c-7d90-4a50-a2c2-26fc998b8e29。
- 预期行为：首轮只提出一个澄清问题或一个任务，并给出一个验收标准；收到回答后才进入下一步。
- 实际行为：T2 首轮同时列出痛点发现、方案策划、商业建模、资源杠杆、路演表达五类诊断，并一次追问两项问题；C1 同时给出商业建模、资源杠杆、路演表达等多项补证建议和多个规则触发。
- 原始证据：T2 会话 2c93981e-480c-4be4-a411-2cf5e20a3057、C1 会话 937b0b5c-7d90-4a50-a2c2-26fc998b8e29；关键输出摘录见附录 C。
- 人工干预：无；未通过删除多余内容使其看似单步。
- 任务影响：学生无法按指定的“一次一项”节奏完成真实课程指导，分类为 W、U / P1。
- 初步归因与 V2 验收条件：Coach 诊断与超图规则输出未受单步协议约束。V2 在单步模式下每轮只能输出一个问题或任务及一个验收标准，收到学生回答前不输出完整诊断清单。

E. 阶段汇报、分工、复盘与材料规范

E1. 约 5 分钟阶段汇报脚本

时间	汇报内容
0:00–0:40	项目定位：CareAI 是成年人非诊断性健康风险教育与习惯管理

	原型；说明不适用人群和医疗边界。
0:40–1:30	问题依据与 F/I/H/S：展示国家卫健委、WHO、CDC、个人信息保护法四项可定位来源；说明未做真实用户和临床验证。
1:30–2:20	方案与创新：展示“本地规则 → 受限 Agent → 7 天计划 → 历史趋势”闭环，与自行查看数据、通用工具和不用工具进行比较。
2:20–3:20	VentureAI V1：展示冻结标签、模型、环境和 T1/T2/T3 首次实测；说明失败记录没有被覆盖。
3:20–4:20	典型问题：路由覆盖、课程证据边界、单步指导失效、F/I/H/S 被误拦截；区分“CareAI 项目待验证假设”和“VentureAI Agent 缺陷”。
4:20–5:00	下一阶段：保留 V1 原始基线，优先修复环境、显式路由、证据边界和分类拦截；在完成合规条件后验证 CareAI 假设。

E2. 组内分工与过程复盘

成员	本阶段分工	可追溯产出
许绮芳	项目定位、公开资料整理、F/I/H/S 台账、材料汇编与测试记录整理。	CareAI 立项与证据材料；本提交主文档。
叶浩建	CareAI MVP 前后端实现、规则与接口测试；VentureAI 环境/会话证据定位。	CareAI 原型与测试；VentureAI V1 冻结、SQLite 原始日志与问题定位。

复盘：本阶段的价值不是把 V1 描述为“已经完美”，而是保留真实的首次失败与局限，建立可复现的第二阶段优化基线。CareAI 的项目判断也严格区分已知事实、推断与待验证假设；不以模拟、未发生的用户测试或修改后的 Agent 输出替代真实证据。

E3. 提交物清单与可追溯性

- 4. 本文档：包含 A–E 正文、核心来源、首次测试摘要、问题案例与汇报内容。
- 5. 附录 A：V1 冻结 SHA-256 清单与运行定位。
- 6. 附录 B：T1/T2/T3 固定完整输入与观察标准。
- 7. 附录 C：首次原始对话关键记录与 SQLite 会话定位。
- 8. 保留数据：backend/venture_ai.db 的 chat_messages（所有列出的会话均有 3 条原始消息）；不以数据库路径替代本文关键证据。

附录 A. VentureAI V1 冻结文件哈希

文件	SHA-256
backend/config.py	C33F04516469C8A1208581C8BFE059867D619F8F567914D25AF83A14CF4837DC
backend/main.py	E3570257F67A309E7E1428157CEFDCCFDA5D8367AFE80FD1B5D09AA7F2E25E0
backend/agents/router.py	E91D56DB435D8C5E4609EA0CCF805CC8F0A84DD66FFFB14084F32A3E50C76409
backend/prompts/coach.py	3D32B5994AE0F5A279C29211BB1EE79626B87E4CEC18E3B832745015E16856DF
backend/prompts/tutor.py	720C3088E9FF384D10FA792148AEFFB2C97D0CC55590DD544D2C0D511B5A1CF1
backend/prompts/competition.py	20C1E591822861461D28402844C30241AD59FB956F442A3514204D1FE099427B
backend/agents/nodes/grader.py	7BF697F61B307DB9E665BCB1238F07910C6169BE736DF0E741C241F9897446AC
backend/data/hypergraph_data.json	875419A773AA8D40E0AD859D0F7E3A5C5BBF97CE2B781FC0B83B3030096D93BF
backend/data/knowledge_cards.json	BDEC099E165E4E6DACDFF720BEF6666CE9C672EBBA81DB937C1E37A03A6FE133
backend/data/playbooks.json	7773C3B120D3949A5288739E678668F9EB9A3C64653E16222BD574CD14F710D4
backend/data/rubric/rubric_items.json	4A5BDCE199CDD01B5DF29BFB94505CA5F270ED662B5B1335D615CC610105A68
backend/data/rubric/constraint_rules.json	8F25A37C63950F73B8CB877EB6C9A19A34CAD46416BB97D626EF30B78822A840
backend/data/rubric/competition_templates.json	A4EF4E05333BCB34590E381C0A15CBAA8055DA6596F5618FF8FE01C9B4727417

附录 B. T1/T2/T3 固定完整输入

T1 理论学习

我不了解“问题—解决方案匹配”。请以创新创业新手能理解的方式解释：它是什么、如何判断、常见误区是什么；给出一个正例和一个反例，并用 3 个问题检查我是否理解。

观察重点：知识正确性、解释层次、正反例、理解检查与虚假引用。

T2 项目指导

我们想用 AI 帮助大学生提高学习效率，但目前只有这个模糊想法。请不要直接生成商业计划书，而是逐步提问并帮助我们明确目标用户、使用场景、核心问题、现有替代方案、关键假设和需要补充的证据。

观察重点：是否先澄清再建议、是否分步推进、是否识别假设、是否擅自补齐调研事实。

T3 项目评审

请评审以下项目构想：‘校园书桥’面向大学生，通过智能匹配帮助学生交换闲置教材。团队认为每所高校都有大量教材闲置，计划依靠广告盈利，目前没有调研或运行数据。请依据社会价值、实践依据、创新意义、发展前景和团队协作给出分项评价、证据缺口和下一步建议。

观察重点：评价依据是否明确、是否识别无来源判断、建议是否可执行、结论是否一致。

附录 C. 首次原始对话关键记录

以下为首次运行中的关键原始输出，保留其不足，不做润色或成功重试替换。

T1-002 (会话 5fcdb523-7388-4959-871c-c8548a3496da)

请求为附录 B 的 T1。2026-09-05 15:55:53，Agent 实际输出开头为：

根据我对你项目的分析，以下是目前的诊断：

>

需要重点补充的方面：

- 痛点发现 (证据底分 4.8/10) → 补充用户证据相关的数据证据 (如访谈引用、行为数据)
- 商业建模 (证据底分 0.0/10) → 补充商业模式、财务逻辑相关的数据证据
- 资源杠杆、路演表达等。

>

当前项目证据覆盖率：30%。建议优先回答“你做过用户访谈吗？有多少人？”

该输出未解释“问题—解决方案匹配”，也没有正反例或 3 个理解检查。

T2-001 (会话 2c93981e-480c-4be4-a411-2cf5e20a3057)

请求为附录 B 的 T2。2026-09-05 15:56:40, Agent 首轮同时输出痛点发现、方案策划、商业建模、资源杠杆、路演表达五组补证建议, 并附 H1、H10、H15 三项超图规则; 结尾同时追问:

- 你的目标用户是谁? 他们遇到了什么具体的问题? 你有没有和他们直接交流过?
- 你做过用户访谈吗? 有多少人? 他们怎么描述这个问题?

这保留了“不直接代写”的一项优点, 但没有遵守“逐步提问”的任务要求。

T3-001 (会话 c523b8fc-b635-451a-81dd-6849eb7fc0f0)

请求为附录 B 的 T3。2026-09-05 15:57:38, Agent 未给多维分项评价, 而是给出通用诊断和 H5、H8、H10、H15、H7、H21 等规则。例如:

痛点发现 (证据底分 0.8/10) → 补充痛点定义、用户证据。

>

商业建模 (证据底分 0.8/10) → 补充商业模式、财务逻辑。

>

当前项目证据覆盖率: 0%。

该输出未完成“社会价值、实践依据、创新意义、发展前景和团队协作”的结构化评审。

C1-001 (会话 937b0b5c-7d90-4a50-a2c2-26fc998b8e29)

输入包含 CareAI 立项书、证据台账, 并明确声明“未进行真实验证”“每一步只给一个任务和验收标准”。2026-09-05 16:03:50, Agent 仍一次输出多项补证建议, 并触发:

● H19 知识产权/版权风险 (置信度: 中)

>

证据状态: 话题被提及但无具体证据。

同时, H13/H15 的“证据状态”中确实抽取到了“本阶段未进行真实问卷、访谈、临床验证、订单或运营验证”, 但输出仍建议重新设计实验。这说明输入边界未被有效约束。

C2-001 (会话 535cf589-c574-4e1c-a2de-8f39d5c2fa10)

2026-09-05 16:06:19, Agent 仍给出与 T3 类似的 coach 诊断, 并出现:

● H19 知识产权/版权风险 (置信度: 中)

>

建议修复：梳理知识产权依赖清单，获取书面授权或替换方案。

该风险在输入材料中没有对应的具体证据，且输出没有给出请求的五维评价和三项带验收条件建议。

C3-001 (会话 83618b05-396b-42cc-9985-34ec142752a4)

2026-09-05 16:06:39，原始输出为：

我理解你现在可能感到压力很大，但我没办法直接替你写——这是我的底线，也是对你真正的负责。

>

直接给你一份成品，对你参加答辩和未来创业没有任何帮助。让我们换个方式：

>

三个问题帮你找到突破口：

>

1. 你的目标用户是谁？

该输出没有对四句话进行 F/I/H/S 分类，也没有处理健康或隐私风险。
